

Problem.

MECHATRONICS
PRODUCT
DESIGN AND
PROTOTYPING

DEFINED PROBLEM

01 ปัญหาในชีวิตประจำวัน

02 ปัญหาในโรงงาน

ปัญหาในชีวิตประจำวัน



ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Engineering machinery experts
ZHONGTUO MINE EQUIPMENT

ISO 9001:2015

CE



Shaanxi Zhongtuo Mine Equipment Co., Ltd



ปัญหาในชีวิตประจำวัน

01

What

- การสะสมของฝุ่นและคราบสกปรก (Soiling Effect): ฝุ่นขึ้นก และคราบมลพิษบดบังแสงอาทิตย์ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง 10% – 25%
- ข้อจำกัดของหุ่นยนต์ในตลาดปัจจุบัน: หุ่นยนต์ทำความสะอาดส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาสำหรับฟาร์มโซลาร์เซลล์ (Solar Farm) หรือโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ราคาแพง และไม่เหมาะกับพื้นที่หลังคาบ้านที่มีพื้นที่จำกัด

02

Who

- เจ้าของบ้านพักอาศัย: ผู้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์เซฟตี้ในการปีนขึ้นหลังคา
- ผู้ให้บริการล้างแผงโซลาร์เซลล์รายย่อย: ช่างที่ต้องแบกอุปกรณ์หนักขึ้นที่สูงและเผชิญความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการทำงาน

03

Where

- พื้นที่บนหลังคาบ้านพักอาศัย (Rooftop): ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดเอียง (ประมาณ $10^\circ - 30^\circ$) ผิวสัมผัสของกระจกมีความลื่น ไม่มีขอบกั้นนิรภัย และมีพื้นที่จำกัดในการตั้งวางอุปกรณ์ขนาดใหญ่

ปัญหาในชีวิตประจำวัน

04 When

- ฝุ่นละอองและมลพิษสะสมทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงที่มีวิกฤตฝุ่น PM2.5 สูง

05 Why

- ความปลอดภัย (Safety): การปีนขึ้นไปทำความสะอาดบนหลังคาบ้านมีความเสี่ยงสูงต่อการพลัดตกและอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง
- ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Return): การปล่อยให้แผงสกปรกทำให้จุดคุ้มทุน (Payback Period) ของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ล่าช้าออกไป
- การป้องกันความเสียหาย (Preventive Maintenance): การขัดล้างด้วยมือแบบผิดวิธีอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวกระจก

06 How →

หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน

- พัฒนาระบบยึดเกาะและการเคลื่อนที่ (Mobility & Traction System): ออกแบบระบบล้อสายพานยางหรือระบบสุญญากาศช่วยยึดเกาะ เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่บนกระจกเอียงได้อย่างมั่นคง ไม่ลื่นไถล
- ระบบทำความสะอาด (Controlled Cleaning System): ติดตั้งชุดแปรงขัดทรงกระบอกร่วมกับระบบจ่ายน้ำ/ปิดแห้ง ที่สามารถควบคุมแรงกดสัมผัสเพื่อไม่ให้กระจกแตกหรือเป็นรอย
- การออกแบบตัวเครื่องให้พกพาสะดวก (Modular & Lightweight Structure): ใช้วัสดุน้ำหนักเบา ออกแบบโครงสร้างให้กะทัดรัดสามารถยกหิ้วและติดตั้งบนหลังคาได้ด้วยคนเพียงคนเดียว
- ระบบความปลอดภัยและการควบคุมอัตโนมัติ (Safety & Control): มีเซนเซอร์ตรวจจับขอบแผงเพื่อป้องกันการตก (Edge-detection sensor) ควบคุมเส้นทางการทำความสะอาดอัตโนมัติ และมีระบบยึดสลิงฉุกเฉิน (Safety Tether)

State of the art

IFBOT X3



ราคาประมาณ: ~\$2,600 – 3,400 USD (~90,000 – 120,000 บาท)

จุดเด่นทางเทคนิค: ออกแบบมาเพื่อหลังคาบ้านเรือนโดยเฉพาะ น้ำหนักเบาเพียง 6.2 kg ใช้การยึดเกาะด้วยระบบถ้วยดูดสุญญากาศ (Movable Vacuum Suckers) ไต่ความชันได้สูงถึง 45° และทำความสะอาดแบบแห้ง (Nano Roller Brush + Vacuum)

ข้อดี:

- น้ำหนักเบาและปลอดภัยต่อโครงสร้าง: คนเดียวยกหิ้วขึ้นหลังคาได้ง่าย ไม่สร้างแรงกดจุด ที่เสี่ยงทำให้แผงแตกร้าว
- ระบบนำทางอัตโนมัติแท้จริง : มีเซนเซอร์ตรวจจับขอบแผง วางแผนเส้นทางเดินทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ และกลับมาจุดเริ่มต้นเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
- ไต่ทางชันได้ดีเยี่ยม: ระบบถ้วยดูดยึดเกาะบนมุมเอียงสูง (สูงสุด 45°) ได้โดยไม่ลื่นไถล

ข้อเสีย:

- ไม่สามารถขจัดคราบฝังแน่นได้ดี: ระบบทำความสะอาดเป็นแบบแห้ง จึงไม่สามารถล้างคราบเหนียว มูลนก หรือคราบยางไม้ที่แห้งกรังได้
- ราคายังสูงสำหรับผู้ทั่วไป: ถึงแม้จะถูกกว่ารุ่นอุตสาหกรรม แต่ต้นทุนยังยากที่ครัวเรือนระดับกลางจะซื้อไว้ใช้เอง

TODOS G3 Type



ราคาประมาณ: < \$1,300 USD (~42,000 – 46,000 บาท)

จุดเด่นทางเทคนิค: หุ่นยนต์ระบบสายพานตีนตะขาก ราคาประหยัด หน้ากว้าง
แปรงทำความสะอาดประมาณ 1,000 มม เน้นการขัดล้างแบบแห้งและต่อฟุ้ง
สายน้ำได้

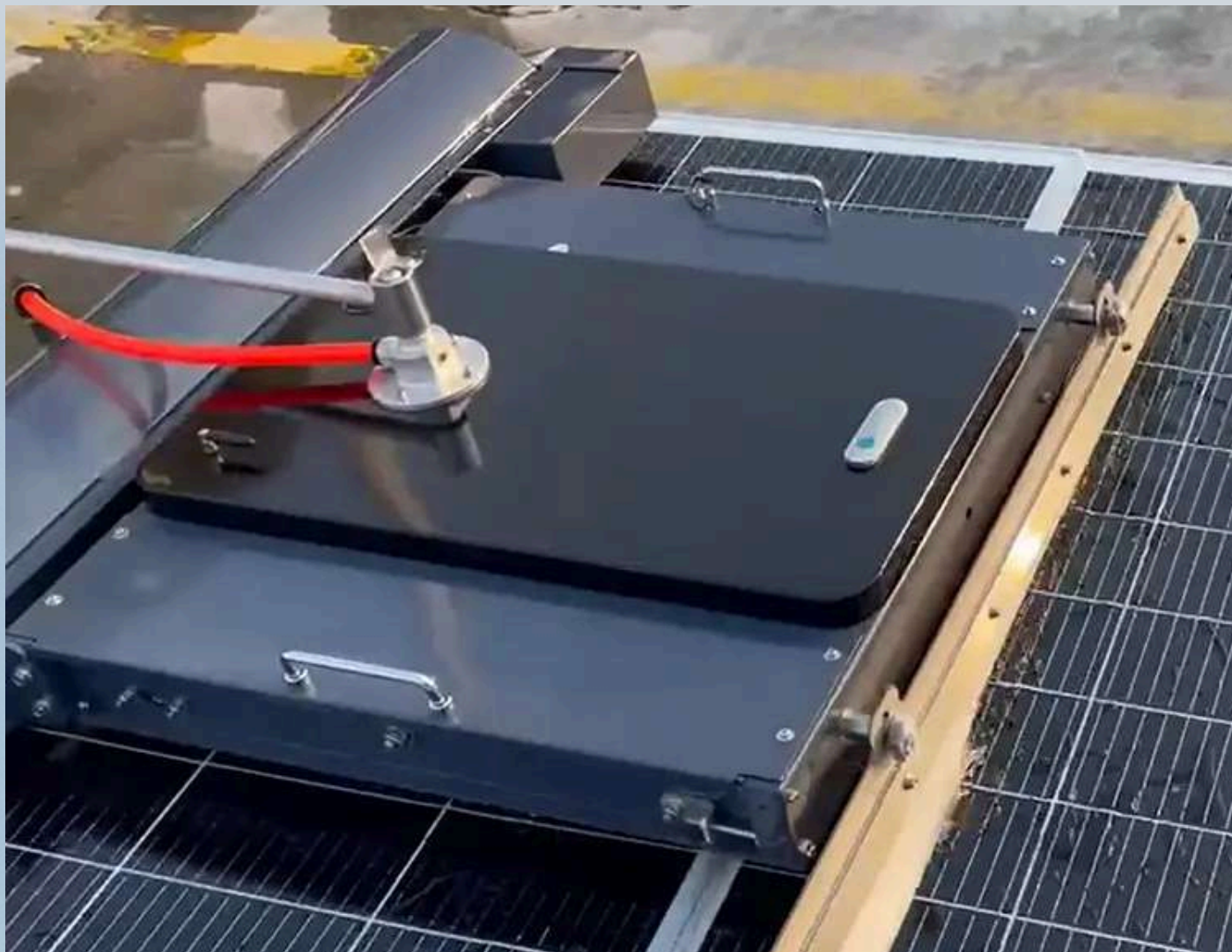
ข้อดี:

- ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดในกลุ่ม Commercial Robot: ต้นทุนต่ำกว่าหุ่นยนต์แบรนด์ฟื่องยุโรปเกือบ 3–4 เท่า
- โครงสร้างทางกลแข็งแรง: กลไกสายพานขับเคลื่อนมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย
- พื้นที่กวาดขัดกว้าง: แปรงยาวทำให้ทำความสะอาดเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย:

- ความเป็นอัตโนมัติต่ำ : ยังต้องอาศัยผู้ใช้งานบังคับทิศทางผ่านรีโมตคอนโทรลเป็นหลัก
- น้ำหนักค่อนข้างมาก: น้ำหนักตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 12–15 kg ขึ้นไป ทำให้การขนย้ายขึ้นบันไดหรือปีนหลังคาบ้านคนเดียวทำได้ลำบาก

TODOS G2 (Dual-Mode)



ราคาประมาณ: ~\$2,600 USD (~90,000 บาท)

จุดเด่นทางเทคนิค: หุ่นยนต์สายพานสำหรับหลังคาฟลัต รองรับการสลับโหมดทำความสะอาดแบบ 2 ระบบ ทั้งแบบแห้ง และแบบใช้น้ำ ไต่ทางชันได้ 15° – 25°

ข้อดี:

- ฟังก์ชันทำความสะอาดครบถ้วน: เลือกต่อสายยางน้ำเพื่อขัดคราบหนัก หรือเปิดเฉพาะแปรงขัดแห้งเพื่อประหยัดน้ำได้ตามสภาพหน้างาน
- ประสิทธิภาพการขจัดคราบสูง: หัวแปรงลูกกลิ้งคู่ มีแรงขัดผิวสัมผัสดีกว่าแบบแปรงเดี่ยว
- มีระบบเชื่อมต่อไร้สาย: ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและบลูทูธได้

ข้อเสีย:

- เสียงสั่นโกลเมื่อเปิดโหมดใช้น้ำ: เมื่อผิวกระจกเปียก แรงเสียดทานของสายพานยางจะลดลง ทำให้ไต่ความชันได้สูงสุดเพียง 15° (หากชันกว่านั้นเครื่องจะไหล)
- ภาระจากสายยาง: เมื่อใช้งานแบบเปียก น้ำหนักและแรงดึงของสายยางน้ำที่ต่อขึ้นหลังคาจะรบกวนหุ่นยนต์ ทำให้เคลื่อนที่ไม่ตรงแนว

Multifit Solar MR-T1 Series



ราคาประมาณ: ~\$1,500 – 2,200 USD (~52,000 – 77,000 บาท)

จุดเด่นทางเทคนิค: หุ่นยนต์สายพานยางซิลิโคนขนาดเล็ก มีหัวฉีดพ่นละอองน้ำ ด้านหน้าแปรงขัด ควบคุมผ่านรีโมตระยะไกล 100–150 เมตร

ข้อดี:

- รองรับการล้างด้วยน้ำแบบหัวพ่นละออง: ใช้น้ำน้อยกว่าการฉีดล้างทั่วไป และละอองน้ำช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- ระยะควบคุมไกล: ผู้ใช้งานสามารถยืนควบคุมหุ่นยนต์จากพื้นดินหรือบริเวณระเบียงชั้นล่างได้โดยไม่ต้องขึ้นไปยืนบนหลังคา
- ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด: ออกแบบมาเพื่อแปลงแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใหญ่มาก

ข้อเสีย:

- ขาดระบบเซนเซอร์ป้องกันตก : หุ่นยนต์ไม่มีเซนเซอร์ตรวจจับขอบแผงแบบฉลาด หากผู้ควบคุมเผลอกดเด็นหน้าเลยขอบแผง เครื่องมีโอกาสตกจากหลังคาได้ทันที
- การเดินข้ามรอยต่อแผงจำกัด: ล้อสายพานขนาดเล็ก ข้ามช่องว่างหรือระดับความสูงต่างระหว่างโครงแผงได้ไม่เกิน 1–2 cm

 State of the art

Ecovacs Winbot W2 OMNI

(หุ่นยนต์ใช้กระจกสุญญากาศที่นำมาประยุกต์ใช้)



ราคาประมาณ: ~\$550 – 700 USD (~19,000 – 25,000 บาท)

จุดเด่นทางเทคนิค: ไม่ใช่หุ่นยนต์โซลาร์เซลล์โดยตรง แต่เป็น Consumer SOTA ที่เจ้าของบ้านนิยมนำมาดัดแปลงใช้ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุด มีระบบพ่นน้ำแรงดันสูงและยึดเกาะด้วยพัดลมดูดสุญญากาศ

ข้อดี:

- ราคาถูกและหาซื้อง่ายที่สุด: เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับ Mass Production เข้าถึงได้จริง
- ปลอดภัยเรื่องการร่วงหล่น: ระบบแรงดูดสุญญากาศแน่นหนา พร้อมสายสลิงนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติในตัวสแตชัน
- น้ำหนักเบามาก: ตัวเครื่องหนักเพียงประมาณ 3–4 kg พกพาสะดวก

ข้อเสีย:

- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานกลางแจ้ง : ชิ้นส่วนและเซนเซอร์ไม่ได้ออกแบบมาทนฝุ่นสะสมหนา แดดจัด หรือความร้อนสูงสะสมบนแผงโซลาร์เซลล์
- ข้ามรอยต่อระหว่างแผงไม่ได้: วิ่งได้เฉพาะบนกระจกแผ่นเดียวกัน ไม่สามารถข้ามเฟรมอะลูมิเนียมของแผงโซลาร์เซลล์เพื่อไปทำความสะอาดแผ่นถัดไปได้
- ความเร็วต่ำมาก: แผ่นมือผ้าไมโครไฟเบอร์เหมาะกับคราบต่างๆ บนกระจกหน้าต่าง หากนำไปล้างแผงที่มีฝุ่นดินหนา ผ้าจะตันอย่างรวดเร็ว

Product Profile

Product Profile

1. Selected Product Idea Definition

- หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์แบบพกพาน้ำหนักเบา สำหรับติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน ควบคุมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการตก และรองรับการทำความสะอาดทั้งแบบแห้งและละอองน้ำประหยัดพลังงาน

2. Target Users & Target Market

Target Users:

- เจ้าของบ้านพักอาศัยที่ติดตั้งระบบ Solar Rooftop
- ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการล้างแผงโซลาร์เซลล์รายย่อย

Target Market:

- ตลาดบ้านพักอาศัยในเขตเมืองและชานเมืองที่มีการขยายตัวของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และประสบปัญหาหมอกควัน ละออง/PM2.5

Product Profile

3. Main Customer Needs Addressed

- ความปลอดภัย: ลดความเสี่ยงจากการปีนขึ้นไปปฏิบัติงานบนหลังคาลาดเอียง
- ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า: คุ้มค่านำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของแผงที่สูญเสียไปจากฝุ่นและคราบสกปรกสะสม
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตัวเครื่องต้องเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และใช้งานได้ง่ายโดยคนเพียงคนเดียว

4. Main Purpose & Intended Use

Main Purpose:

- ทำจัดฝุ่นละออง คราบดิน และสิ่งสกปรกบนผิวกระจกแผงโซลาร์เซลล์อย่างทั่วถึงและปลอดภัยต่อโครงสร้างแผง

Intended Use:

- ใช้งานเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือหลังเหตุการณ์ฝุ่นหนา โดยวางหุ่นยนต์ลงบนแผง สั่งเริ่มทำงานผ่านระบบไร้สาย และเก็บลงหลังทำความสะอาดเสร็จสิ้น

Product Profile

5. Key Customer Benefits & Value Proposition

Value Proposition:

- โซลูชันทำความสะอาดแผงโซลาร์รูฟท็อปที่ปลอดภัย พกพาง่าย อัตโนมัติจริง ในระดับราคาที่ครัวเรือนเข้าถึงได้

Key Benefits:

- ปลอดภัย 100% จากอุบัติเหตุการพลัดตก
- คืนทุนค่าแผงโซลาร์เซลล์ได้เร็วยิ่งขึ้นจากการรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
- ใช้งานได้จริงด้วยน้ำหนักเบา ไม่ต้องติดตั้งโครงสร้างรางถาวรบนหลังคา

6. Main Product Characteristics (High-Level)

Form Factor:

- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ยกขึ้น-ลงหลังคาได้ด้วยคนเดียว

Locomotion:

- ขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดทานสูง สามารถไต่ระนาบเอียง 15° – 30° บนผิวกระจกได้มั่นคง

Cleaning Mechanism:

- แปรงขัดความเร็วรอบคงที่พร้อมระบบคุมแรงกดเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน พร้อมกับการทำความสะอาดระบบน้ำ

Operation Mode:

- กวาดล้างพื้นที่แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบ Edge Detection ป้องกันการหลุดขอบแผง หรือควบคุมเอง

Product Profile

7. Positioning Relative to Existing Products

ต่างจาก Industrial Robots (เช่น IFBOT, SolarCleano):

- ไม่เทอะทะ น้ำหนักเบากว่า ไม่ต้องใช้โครงสร้างรางถาวร และราคาต่ำกว่ามาก

ต่างจาก Commercial Crawlers (เช่น TODOS G2/G3, Multifit):

- เพิ่มระบบเซนเซอร์ป้องกันตกและการเดินแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้งานกดรีโมตตลอดเวลา

ต่างจาก Window Cleaning Robots (เช่น Winbot):

- สามารถข้ามช่องว่าง/รอยต่อของเฟรมแผงโซลาร์เซลล์ได้ และรองรับสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร

8. Important Business & Strategic Objectives

Cost Target:

- ต้นทุนการผลิตชิ้นงานต้นแบบ อยู่ในระดับจับต้องได้สำหรับครัวเรือน เทียบกับคู่แข่งที่ราคา 45,000–100,000+ บาท

Adoption Rate:

- สร้างทางเลือกให้ตลาดบ้านเรือนสามารถมีอุปกรณ์ดูแลแผงได้เอง ลดการจ้างทีมล้างภายนอกที่มีราคาสูงต่อรอบ

Scalability:

- โครงสร้างระบบสามารถนำไปต่อยอดปรับแต่งขนาดหัวแปรงให้เข้ากับขนาดแผงรุ่นต่างๆ ในอนาคตได้ง่าย

Product Profile

9. Initial Scope & Boundaries of the Product

ขอบเขตที่ครอบคลุม (In Scope):

- ทำงานบนระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่เรียงต่อกันในระบบเดียวกัน
- ข้ามรอยต่อระหว่างแผง
- ระบบสั่งการแบบไร้สาย

ขอบเขตนอกเหนือการทำงาน (Out of Scope):

- ไม่รองรับการกระโดดข้ามหลังคาต่างทิศทางหรือกลุ่มแผงที่ติดตั้งแยกกันคนละฝั่ง
- ไม่รวมระบบปั๊มน้ำโดหรือระบบขนย้ายตัวเองขึ้นหลังคาอัตโนมัติ (ผู้ใช้ต้องยกไปวางที่จุดเริ่มต้น)
- ไม่รองรับงานล้างระดับ Solar Farm ขนาดใหญ่หลายเมกะวัตต์

Voice of Customer (VoC)



Customer Needs

Voice of Customer (VoC) → Customer Needs

กลุ่ม	Voice of Customer (VoC)	Customer Need
ความปลอดภัย	กลัวตกหลังคาตอนปีนขึ้นไปขัดแผง	ทำงานบนพื้นที่สูงได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์อยู่บน ระนาบเอียง
ความปลอดภัย	กลัวหุ่นยนต์สั่นไถลตกใส่หลังการรถหรือทะลุ กระเบื้อง	ป้องกันการร่วงหล่นจากขอบแผงและมีระบบหยุด ฉุกเฉิน
ความสะดวก	ขึ้นกับชั้นกั้นติดกระจกแน่นมาก ล้างแห้งไม่ ออก	ขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นได้โดยไม่ทำลายผิวกระจก
การพกพา	บันไดปีนขึ้นหลังคาชันและแคบ แบกของหนักไม่ไหว	เคลื่อนย้ายและยกติดตั้งบนหลังคาได้สะดวกด้วย คนเดียว
ความสะดวก	ไม่อยากยืนตากแดดกดรีโมทบังคับทีละก้าว	ทำงานครอบคลุมพื้นที่แผงแบบอัตโนมัติ
ความคุ้มค่า	ถ้าเครื่องราคาเป็นแสน จ้างช่างมาล้างคุ้มกว่า	ราคาตัวเครื่องอยู่ในระดับที่เจ้าของบ้านคืนทุนได้

Customer Needs



**Engineering
Characteristics**

Customer Needs → Engineering Characteristics

Quantitative Characteristics (เชิงปริมาณ - มีหน่วยวัดชัดเจน):

- Total Mass: ไม่เกิน 8 kg
- Max Climbing Slope: $\geq 20^\circ$
- Edge Detection Latency: ≤ 50 ms
- Operating Noise Level: ≤ 60 dB ที่ระยะ 1 เมตร
- Water Flow Rate: ≤ 0.5 L/min
- Battery Run-time: ≥ 40 min

Qualitative Characteristics (เชิงคุณภาพ - สภาพที่ตรวจรับได้):

- สภาพผิวกระจกหลังทำความสะอาด (Glass Surface Condition):
ไม่มีรอยขีดข่วนหรือ Micro-cracks
- การป้องกันน้ำและฝุ่น (Enclosure Ingress Protection):
ทนต่อละอองน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP65
- ความปลอดภัยของระบบเมื่อไฟตก/ไฟดับ (Behavior on Power Loss):
ระบบล็อกกลไกยึดตำแหน่งเดิม ไม่ลื่นไถลทันที

House of Quality

(HoQ)

House of Quality (HoQ)

Quality Function Deployment

Project title:

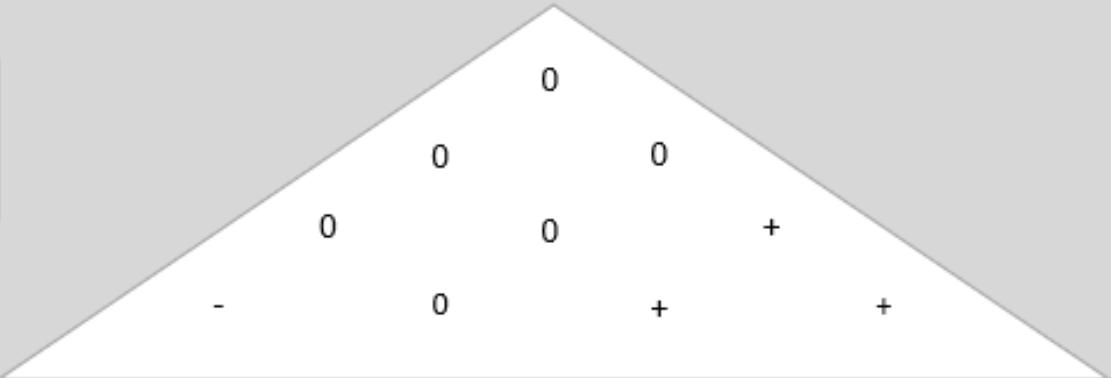
Solar cell cleaner

Project leader:

G8

Date:

22/9/2026



Correlation:

+	.	-
Positive	No correlation	Negative

Relationships:

9	3	1	
Strong	Moderate	Weak	None

1: low, 5: high		Desired direction of improvement (↑,0,↓)	↓	↑	↓	○	↓					
		Functional Requirements (How's) →	EC1: Total Mass [kg]	EC2: Max Climbing Slope [deg]	EC3: Edge Latency [ms]	EC4: Brush Contact Force [N]	EC5: Water Flow Rate [L/min]	Competitive evaluation (1: low, 5: high)				
		Customer Requirements - (What's) ↓						Weighted Score	Satisfaction rating	Comp 1 (IFBOT X3)	Comp 2 (TODOS G3)	Comp 3 (Winbot W2)
1	5	ทำงานบนทางเอียงแทนมนุษย์ (ปลอดภัย ไม่ต้องขึ้นหลังคา)	3	9				60	5	5	4	3
2	5	ป้องกันการตกขอบแผงและมีระบบหยุดฉุกเฉิน	3	3	9			75	5	5	2	4
3	4	ขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่นได้หมดจด (มูลนก/คราบดินแห้ง)				9	9	72	4	2	4	2
4	5	ไม่ทำลายผิวกระจก/ไม่เกิดรอยขีดข่วนหรือ Micro-cracks	1			9	3	65	5	4	3	4
5	5	เคลื่อนย้ายและยกติดตั้งได้สะดวกด้วยคนเดียว (น้ำหนักเบา)	9					45	5	5	2	5
6	4	ทำงานครอบคลุมพื้นที่แผงแบบอัตโนมัติ (ไม่ต้องยืนคุม)	1	3	9			52	4	5	2	2
7	4	ราคาตัวเครื่องคุ้มค่า คืนทุนได้เร็ว เข้าถึงง่ายระดับครัวเรือน	3	1	1	1	1	28	5	1	4	4
		Technical importance score	96	76	85	85	55	397	1: very easy, 5: very difficult 1: low, 5: high			
		Importance %	24%	19%	21%	21%	14%	100%				
		Priorities rank	1	4	2	2	5					
		Current performance	-	-	-	-	-					
		Target	<= 6.5	>= 25	<= 50	8 (const)	<= 0.5					
		Benchmark	12.0 (TODOS G3)	20 deg	Manual Remote	Uncontrolled	1.0 - 2.0					
		Difficulty	4	4	3	3	2					
		Cost and time	4	3	3	2	2					
		Priority to improve	1	3	2	4	5					

Demand vs Wish

Demand vs Wish

Trade-offs ที่ต้องยอมรับ:

- ความจุแบตเตอรี่ <-> น้ำหนักเครื่อง: แบตเตอรี่ใหญ่ทำงานได้นานขึ้น แต่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นตาม
- แรงบิดของแปรง <-> ความเสี่ยงต่อผิวกระจก: แปรงรอบจัดขัดสะอาดเร็วขึ้น แต่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน

Demand (D - ข้อกำหนดบังคับ ขาดไม่ได้):

- ต้องไม่ร่วงตกจากแผงในทุกกรณี
- ต้องไม่ทำลายผิวกระจกของแผงโซลาร์เซลล์
- ต้องรองรับความชันหลังคาได้อย่างน้อย 20° โดยไม่ลื่นไถล
- น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 8 kg

Wish (W - ข้อกำหนดพึงประสงค์ ถ้ามีจะเพิ่มมูลค่า):

- Important Wish: น้ำหนักเบาลงต่ำกว่า 6 kg
- Important Wish: มีระบบแจ้งเตือนผ่าน Smartphone
- Optional Wish: หน้าจอ OLED แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บนตัวเครื่อง

Building the Requirement List

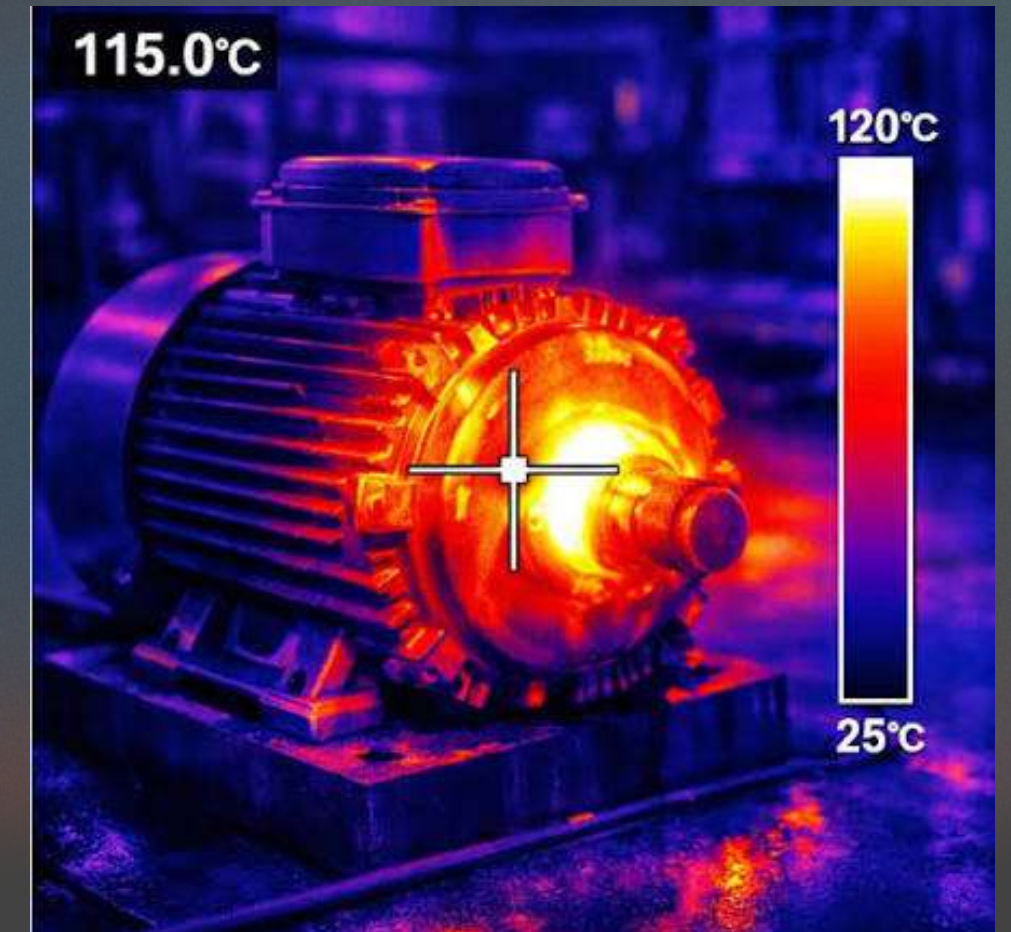
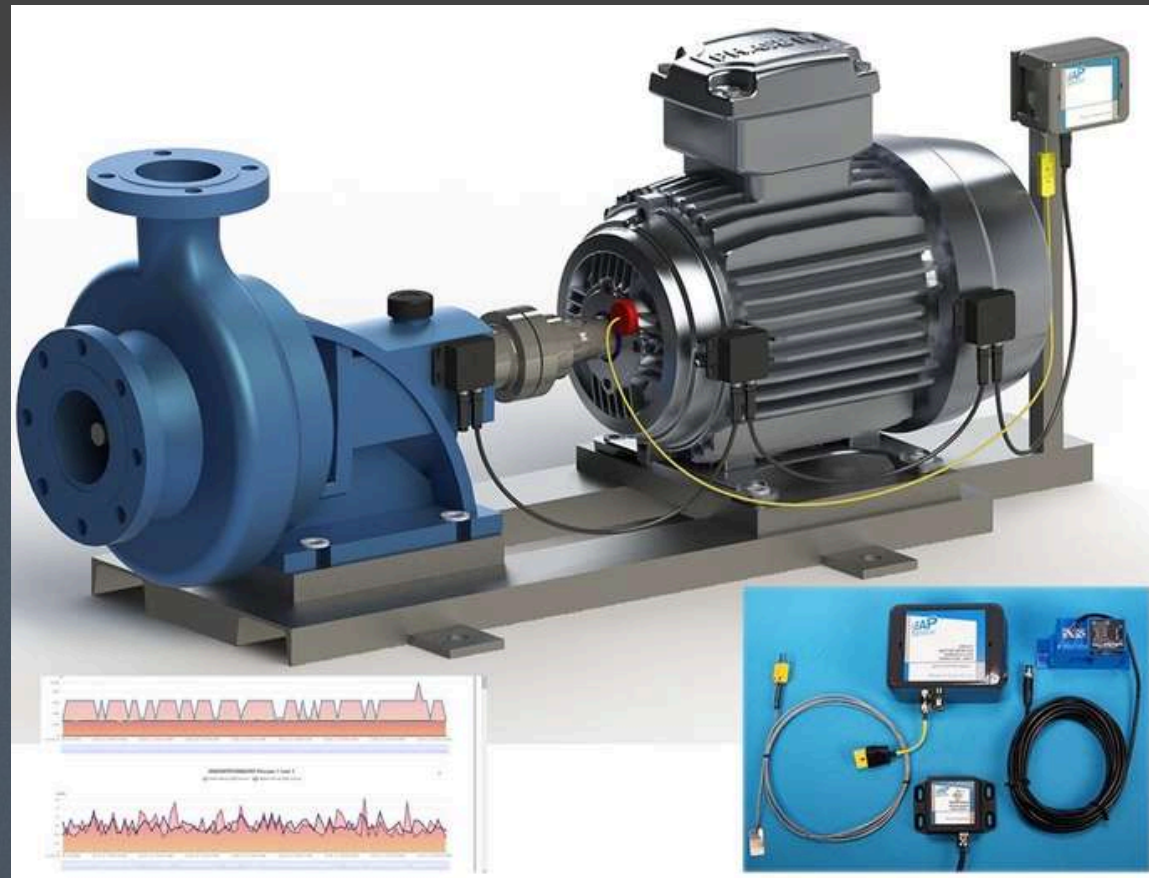
Building the Requirement List

ID	Category	D/W	Requirement Statement	Acceptance Criterion	Target Value	Verification Method	Responsible
R01	Safety	D	ระบบตรวจจับขอบแผงเพื่อหยุดอัตโนมัติ	หยุดนิ่งก่อนล้นขอบแผงทุกครั้ง	ระยะหยุด ≥ 30 mm จากขอบ	ทดสอบบนแท่นทดลองจริง	Mechatronics / Control
R02	Geometry & Space	D	น้ำหนักรวมตัวเครื่องพร้อมแบตเตอรี่	≤ 8.0 kg	6.0 kg	ชั่งน้ำหนักเครื่องต้นแบบ	Mechanical Design
R03	Performance	D	มุมความลาดชันที่สามารถไต่ได้โดยไม่ลื่น	ไต่ได้ที่มุม $\geq 20^\circ$	ไต่ได้ที่มุม 30°	ทดสอบบนกระจกเปียกปรับองศา	Mechanical / Chassis
R04	Performance	D	แรงกดของหัวแปรงลงบนผิวกระจก	ไม่เกิน 15 N	8 N	วัดด้วย Force Gauge/Load cell	Mechanical Design

Building the Requirement List

ID	Category	D/W	Requirement Statement	Acceptance Criterion	Target Value	Verification Method	Responsible
R05	Energy & Power	D	ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องต่อการชาร์จ	≥ 30 min	45 min	จับเวลาโหลดเต็มพิกัด	Electrical / Power
R06	Environment	D	มาตรฐานการป้องกันน้ำเข้าแผงวงจร	น้ำไม่ซึมเข้ากล่องควบคุม	มาตรฐาน IP65	ฉีดพ่นน้ำตามข้อกำหนดมาตรฐาน	Quality & Enclosure
R07	Usability	W	การสั่งงานและดูสถานะผ่านสมาร์ทโฟน	เชื่อมต่อระยะ ≥ 15 m	แอปพลิเคชัน GUI ใช้งานง่าย	ทดลองใช้งานจริง	Software / IoT
R08	Cost	W	ต้นทุนค่าอุปกรณ์ในการสร้าง (BOM Cost)	$\leq 15,000$ THB	10,000 THB	คำนวณบิลวัสดุ	Project Lead

ปัญญาในโรงงาน



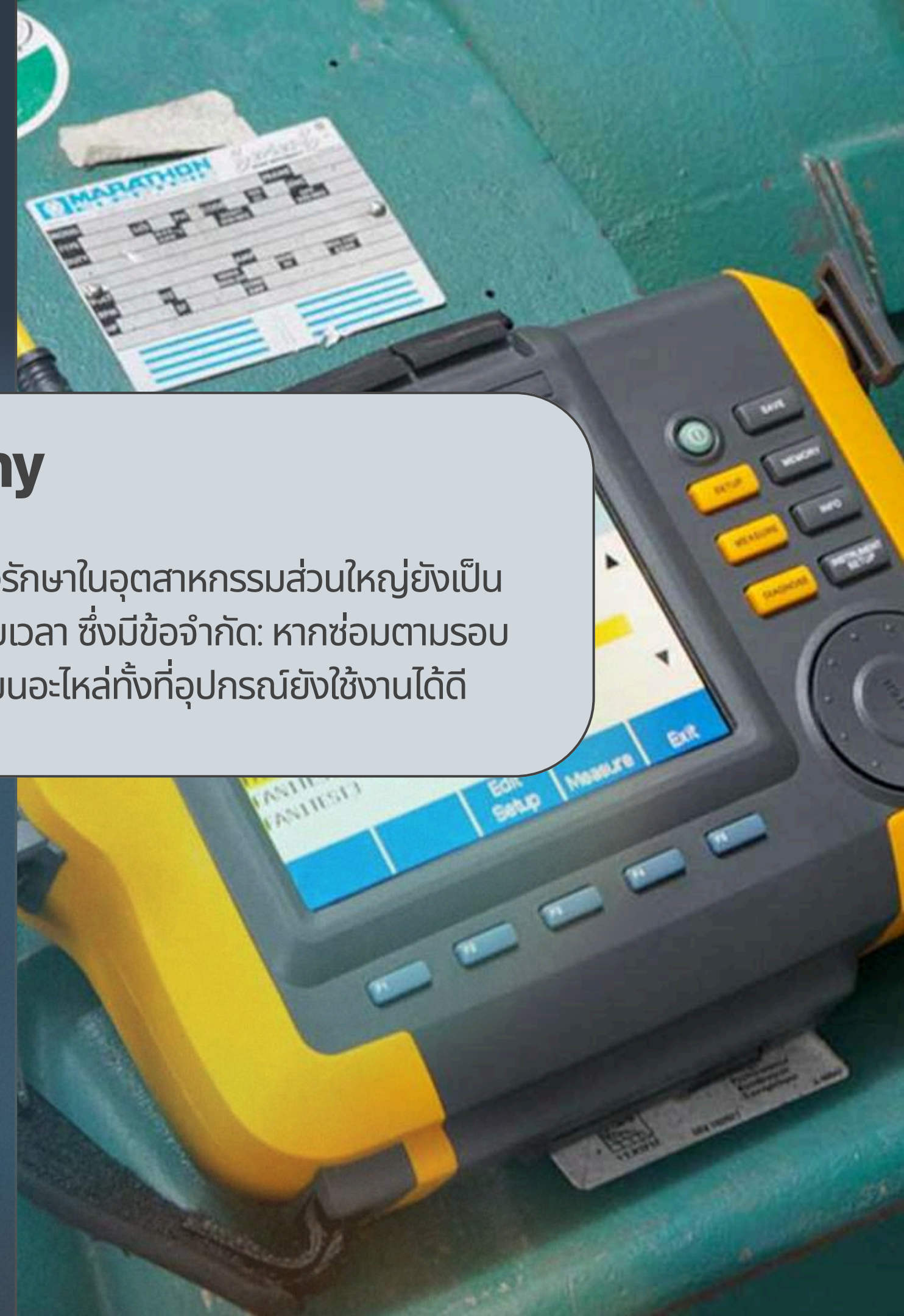
ปัญหาในโรงงาน

01 What

- ปัญหา: การชำรุดแบบทันทีทันใด ของมอเตอร์ 3 เฟสในระบบสายพานลำเลียง
- ความเสียหาย: ส่งผลให้ไลน์การผลิตหยุดชะงัก ชี้นงานค้างในระบบ สายพานหรือลูกปืนเสียหายและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง

02 Why

- สาเหตุ: การบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นแบบซ่อมตามรอบเวลา ซึ่งมีข้อจำกัด: หากซ่อมตามรอบเสียค่าใช้จ่ายเปลี่ยนอะไหล่ทั้งที่อุปกรณ์ยังใช้งานได้



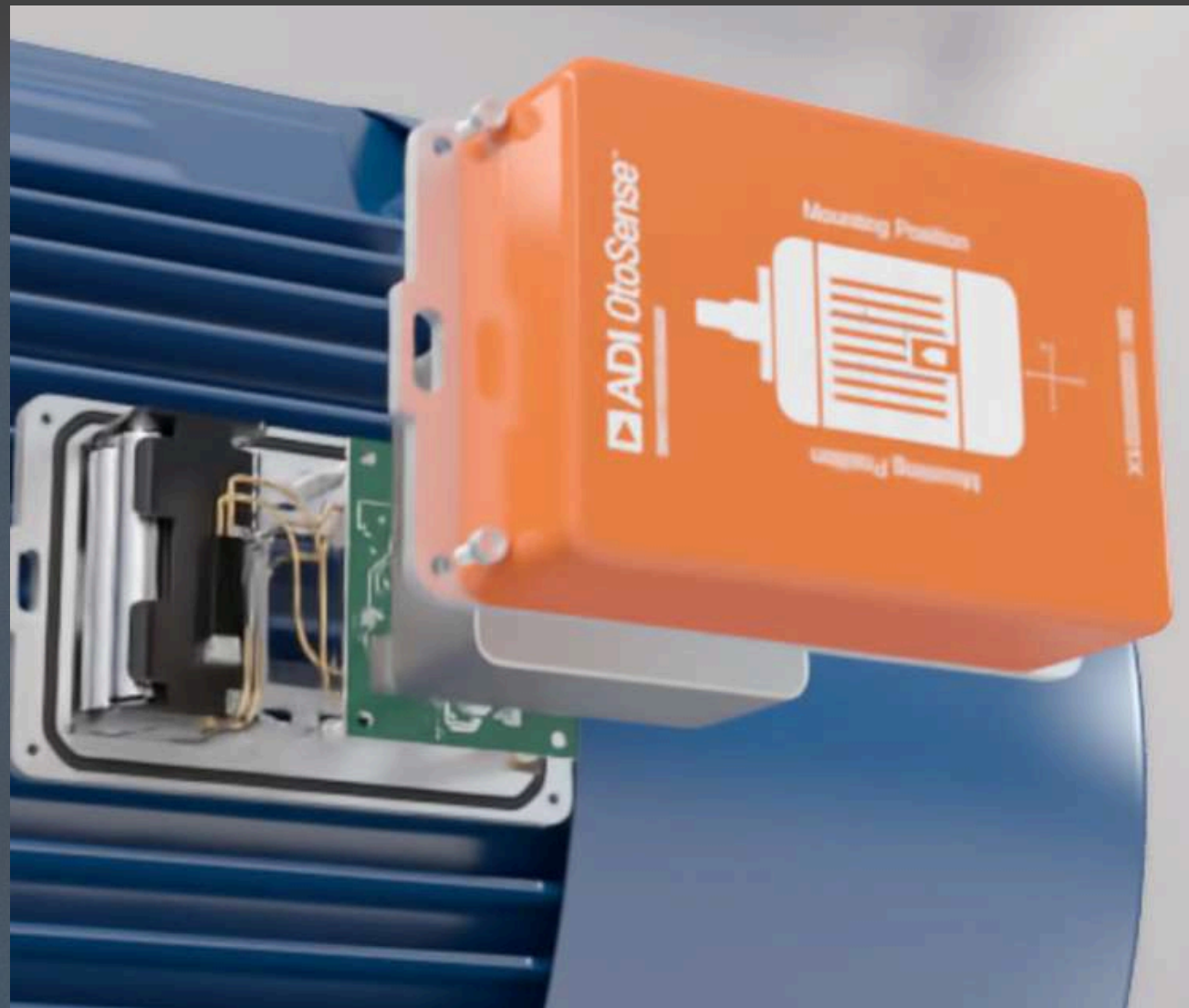
STATE OF THE ART for manufacturing problem

STATE OF THE ART

- **ABB Ability Smart Sensor**
- **Siemens Condition Monitoring**
- **ADI OtoSense Smart Motor Sensor**
- **Augury Machine Health**
- **SKF Enlight Collect IMx-1 (SKF)**

ADI OtoSense Smart Motor Sensor

(อุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์สุขภาพมอเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบ Multi-Sensor & Edge AI)



ราคาประมาณ: ~\$800 – 1,500 USD (~28,000 – 52,000 บาท / ชุดอุปกรณ์ ไม่รวมค่าบริการ Cloud Subscription)

จุดเด่นทางเทคนิค: เป็นโซลูชัน Turnkey Predictive Maintenance (PdM) แบบไร้สายระดับอุตสาหกรรม รวมเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน (Vibration 2-Axis), อุณหภูมิ (Temperature) และสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) ไว้ในตัวเดียว ทำงานร่วมกับอัลกอริทึม Machine Learning บน Cloud และ Edge สามารถทำ Automated Fault Diagnosis ระบุความผิดปกติของมอเตอร์ได้ถึง 9 รูปแบบทั้งทางกลและทางไฟฟ้า โดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญมาอ่านกราฟ FFT

จุดเด่น

- วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ได้มากถึง 9 รูปแบบอัตโนมัติ
- ติดตั้งง่ายแบบไร้สาย ไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือดัดแปลงโครงสร้างเดิม
- มีระบบเรียนรู้ Baseline อัตโนมัติ ลดปัญหาการแจ้งเตือนผิดพลาด

ข้อจำกัด

- รองรับเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้า AC 3 เฟสเท่านั้น
- สุ่มวัดและส่งข้อมูลเป็นรอบเวลา ไม่ใช่การสตรีมข้อมูลต่อเนื่อง
- พึ่งพาระบบ Cloud และมีค่าบริการซอฟต์แวร์รายปี

Augury Machine Health

(ระบบเฝ้าระวังสุขภาพเครื่องจักรระดับองค์กรด้วย Continuous Monitoring, Multi-Sensor Fusion & AI Diagnostics)

SEVERITY LEVELS	
acceptable MHI: 0 - 2.4	Little Or No Deterioration In Equipment Condition There is no cause for concern. Note for future analysis.
monitor MHI: 2.5 - 4.9	Developing Problems Monitor the machine more frequently to establish a trend and to determine if repairs should be made during next shutdown.
alarm MHI: 5 - 7.4	The Machine Is Running Rough Plan for a repair outage at the nearest opportunity. Until repaired, monitor closely.
danger MHI: 7.5 - 10	A Severe Problem Correct problems immediately or at the first opportunity to avoid machine failure, unscheduled downtime, and secondary damage.



ราคาประมาณ: ~\$1,000 – 2,500 USD / เครื่องจักร / ปี (~35,000 – 88,000 บาท โดยคิดในรูปแบบ Enterprise SaaS Subscription รวมค่าฮาร์ดแวร์และบริการวิเคราะห์)

จุดเด่นทางเทคนิค: เป็นโซลูชัน Predictive Maintenance (PdM) ระดับ Enterprise ที่ใช้เซ็นเซอร์ตระกูล Halo (R4000/R4010) ติดตั้งบนเครื่องจักรเพื่อดึงสัญญาณ Multi-Sensor (Vibration 3 แกน, Surface/Ambient Temp, Magnetic Field) ประมวลผลร่วมกับ Edge AI และ Cloud AI โดยจุดเด่นสำคัญคือการใช้โมเดล Hybrid AI + Human-in-the-Loop ที่นำ Machine Learning ซึ่งเรียนรู้จากข้อมูลเครื่องจักรกว่าพันล้านชั่วโมง มาทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญการสั่นสะเทือน (Vibration Analysts) เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยก่อนแจ้งเตือน

จุดเด่น:

- ความแม่นยำสูงด้วยการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง AI และผู้เชี่ยวชาญ
- ตรวจสอบแบบ Multi-Sensor ครอบคลุมทั้งปัญหากลไกและไฟฟ้า
- รองรับเครื่องจักรหมุนหลากหลายชนิด เช่น ปัม্প พัดลม คอมเพรสเซอร์

ข้อจำกัด:

- ต้นทุนสูง มีค่าบริการรายปีต่อจำนวนเครื่องจักร
- ใช้ได้เฉพาะเครื่องจักรหมุน ไม่รองรับเครื่องจักรประเภทอื่น
- ต้องติดตั้ง Gateway เพิ่มเติมและพึ่งพาเครือข่าย Cloud ใช้งาน

SKF Enlight Collect IMx-1 (SKF)

(ระบบเซนเซอร์ไร้สายเฝ้าระวังสุขภาพตลับลูกปืนและเครื่องจักรหมุนผ่านเครือข่าย Mesh Network)



ราคาประมาณ: ~\$500 – 1,200 USD / ชิ้น (~18,000 – 42,000 บาท ไม่รวมค่า Gateway และแพ็คเกจบริการซอฟต์แวร์ SKF Enlight Centre)

จุดเด่นทางเทคนิค: เป็นระบบตรวจติดตามสถานะแบบไร้สายระดับอุตสาหกรรมจากผู้นำด้านตลับลูกปืนระดับโลก (SKF) โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Self-Forming Mesh Network ที่ช่วยให้เซนเซอร์สามารถส่งต่อข้อมูลข้ามสิ่งกีดขวางโลหะในโรงงานไปยัง Gateway ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอัลกอริทึมลิขสิทธิ์เฉพาะ SKF Acceleration Enveloping (gE) ที่มีความแม่นยำสูงมากในการตรวจจับความเสียหายของตลับลูกปืน (Bearing) และเฟืองเกียร์ (Gears) ในระยะเริ่มแรก

จุดเด่น

- วิเคราะห์ความเสียหายของ Bearing ได้แม่นยำสูงด้วยอัลกอริทึมเฉพาะ
- สัญญาณเสถียรด้วย Mesh Network ส่งข้อมูลข้ามสิ่งกีดขวางได้ดี
- กทนทานสูง ได้มาตรฐาน IP69K และใช้งานในพื้นที่เสี่ยงระเบิดได้

ข้อจำกัด

- เน้นเฉพาะปัญหาทางกล ขาดการวัดกระแสไฟฟ้า (Current) ในตัว
- สุ่มเก็บข้อมูลเป็นรอบเวลาเพื่อประหยัดแบตเตอรี่
- ผูกติดกับระบบนิเวศและซอฟต์แวร์ของ SKF เท่านั้น

ABB Ability Smart Sensor (ระบบตรวจติดตามสุขภาพมอเตอร์แบบไร้สาย)



ราคาประมาณ 20,000 บาท/ตัว(ไม่รวมค่าใช้จ่ายระบบเพิ่มเติม)

สามารถติดตั้งเซนเซอร์บนมอเตอร์เดิม เพื่อเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิพื้นผิวเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สาย เพื่อติดตามสภาพเครื่องจักรจากระยะไกลใช้ร่วมกับระบบวิเคราะห์แนวโน้มและตรวจจับความผิดปกติ พร้อมแสดงผลและแจ้งเตือนผ่าน Dashboard ไปยังแอปบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์

จุดเด่น

- เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบสุขภาพให้มอเตอร์เดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์
- ใช้ข้อมูลหลายด้านประกอบการประเมินสภาพเครื่องจักร
- ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงเห็นความผิดปกติและวางแผนตรวจสอบได้เร็วขึ้น

ข้อจำกัด

- อุณหภูมิพื้นผิวไม่ได้บอกอุณหภูมิขดลวดภายในโดยตรง
- การตรวจพบความผิดปกติ ไม่ได้หมายถึงการระบุสาเหตุของ Fault ได้แน่นอนทุกกรณี
- ความสามารถในการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นเซนเซอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ใช้งาน

Siemens Condition Monitoring



ราคาอ้างอิงประมาณ 95,000 บาท/โมดูล ไม่รวม PLC เซนเซอร์ และค่าติดตั้ง

รับข้อมูลจากเซนเซอร์การสั่นสะเทือนและสัญญาณความเร็วรอบ จากนั้นนำมาวิเคราะห์ระดับการสั่นและองค์ประกอบความถี่ เพื่อช่วยตรวจหาความผิดปกติ เช่น Unbalance, Misalignment และ Bearing Damage ประมวลผลผ่านโมดูล SM 1281 ที่ทำงานร่วมกับ PLC SIMATIC S7-1200 แสดงสถานะ กราฟแนวโน้ม และข้อมูลวิเคราะห์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือเชื่อมต่อ HMI/SCADA

จุดเด่น

- รวมระบบตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักรเข้ากับระบบควบคุมของโรงงาน
- วิเคราะห์การสั่นได้ทั้งภาพรวมและแยกตามความถี่
- เก็บข้อมูลย้อนหลังและสัญญาณดิบสำหรับวิเคราะห์เพิ่มเติม

ข้อจำกัด

- ต้องใช้ PLC โมดูลเฉพาะ เช่น เซนเซอร์ และการเดินสาย
- ต้องตั้งค่าการวิเคราะห์ให้เหมาะกับเครื่องจักร
- โมดูล SM 1281 ไม่ได้วัด Current และ Temperature โดยตรง ต้องเพิ่มอุปกรณ์หากต้องการตรวจสอบสามด้าน

PRODUCT PROFILE

1.Selected Product Idea

ระบบติดตามสภาพมอเตอร์ไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ และการสั่นสะเทือน โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในระบบเดียว เพื่อแสดงสถานะการทำงานและแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ

3.Main Customer Needs

- รับรู้ความผิดปกติของมอเตอร์ระหว่างใช้งาน เพื่อเข้าตรวจสอบได้ทันเวลา
- ดูข้อมูลกระแส อุณหภูมิ และการสั่นได้จากจุดเดียว
- เข้าใจสถานะเครื่องจักรได้ง่าย โดยไม่ต้องแปลผลสัญญาณดิบทุกครั้ง
- ติดตั้งเพิ่มเติมกับเครื่องจักรเดิมได้สะดวก และมีค่าใช้จ่ายเหมาะสม

2.Target Users & Target Market

Target Users : ช่างซ่อมบำรุง วิศวกรซ่อมบำรุง และผู้ดูแลเครื่องจักร

ผู้ตัดสินใจซื้อ : ผู้จัดการโรงงานหรือหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

Target Market : โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนลำเลียง ปั่น หรือพัดลม และต้องการเพิ่มระบบติดตามสภาพให้เครื่องจักรเดิม

4. Main Purpose & Intended Use

ใช้เฝ้าติดตามและตรวจจับความผิดปกติของมอเตอร์ระหว่างทำงาน พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลเข้าตรวจสอบและตัดสินใจซ่อมบำรุง โดยมุ่งเน้นการตรวจจับสภาพผิดปกติ ไม่ครอบคลุมการทำนายเวลาที่มอเตอร์จะเสีย

5. Customer Benefits & Value Proposition

ติดตามสุขภาพมอเตอร์จากข้อมูลสามด้านในระบบเดียว พร้อมสถานะที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงเข้าตรวจสอบได้ตรงจุดและทันเวลา ประโยชน์ที่มุ่งหวังคือ ลดภาระการตรวจวัดด้วยมือ เพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และช่วยลดโอกาสที่ความผิดปกติจะลุกลามจนกระทบการผลิต

6. Main Product Characteristics

- ตรวจติดตามกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิบริเวณตัวเรือนหรือบริเวณรองรับลูกปืน และการสั่นสะเทือน
- แสดงค่าที่ตรวจวัดและสถานะ ปกติ / ฝ้าระวัง / ผิดปกติ บน Dashboard เดียว
- แจ้งเตือนพร้อมระบุว่าค่าด้านใดผิดปกติ
- บันทึกข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบสภาพการทำงาน
- ตั้งเกณฑ์แจ้งเตือนให้เหมาะกับมอเตอร์และสภาวะใช้งานที่กำหนด
- ออกแบบให้ติดตั้งเพิ่มเติมกับมอเตอร์เดิมได้

7. Product Positioning

วางตำแหน่งเป็นระบบติดตามสภาพมอเตอร์ที่เน้นฟังก์ชันจำเป็นสำหรับโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยรวมข้อมูลสามด้านและการแจ้งเตือนไว้ด้วยกัน ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งานและต้นทุนที่เหมาะสม

8. Business & Strategic Objectives

- พัฒนาคู่มือที่ตอบโจทย์การติดตามสภาพมอเตอร์ในเครื่องจักรเดิม
- ควบคุมต้นทุนอุปกรณ์ การติดตั้ง และการดูแลรักษาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
- ทดสอบความสามารถในการตรวจจับและอัตราการแจ้งเตือนผิดก่อนขยายการใช้งาน
- วางแนวทางต่อยอดจากการติดตามมอเตอร์หนึ่งตัวไปสู่หลายตัวในโรงงาน

9. Initial Scope & Boundaries

- เริ่มต้นกับมอเตอร์หนึ่งตัว โดยกำหนดชนิด ขนาด และช่วงการทำงานให้ชัดเจน
- ตรวจสอบทั้งสามด้าน และตรวจจับความผิดปกติภายใต้เงื่อนไขที่ผ่านการทดสอบ
- การระบุชนิด Fault ให้ครอบคลุมเฉพาะกรณีที่มีข้อมูลและผลทดสอบรองรับ
- ไม่ครอบคลุมการทำนายอายุการใช้งานคงเหลือหรือเวลาที่จะเกิดความเสียหาย
- กำหนดที่ติดตามและแจ้งเตือน ไม่ใช่แทนอุปกรณ์ป้องกันหรือตัดวงจรมอเตอร์

10. Basis for Requirements Definition

ต้องกำหนดชนิดมอเตอร์และสภาพการใช้งาน ความผิดปกติเป้าหมาย ช่วงและความแม่นยำในการวัด ระยะเวลาการแจ้งเตือน อัตราการแจ้งเตือนผิดที่ยอมรับได้ รูปแบบ Dashboard วิธีติดตั้ง และงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ออกแบบและประเมินต้นแบบ

Voice of Customer (VoC)



Customer Needs

Voice of Customer (VoC)	Customer Need
ไม่อยากให้เซนเซอร์หลุดเวลาเครื่องจักรหมุนแรงๆ หรือสั่นสะเทือนสูง	ความมั่นคงและความปลอดภัยในการยึดติดกับตัวเครื่องจักร
อยากรู้ว่าลูกปืนพังไหมโดยไม่ต้องมานั่งอ่านกราฟหรือประมวลผลเอง	การวิเคราะห์และระบุความผิดปกติของตลับลูกปืนอัตโนมัติ
ไม่อยากเดินไปเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ เพราะเครื่องจักรอยู่ในจุดที่เข้าถึงยาก	การมีระยะเวลาการใช้งานพลังงานที่ยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย
เครื่องจักรทำงานในพื้นที่ร้อน ฝุ่นเยอะ และมีความชื้น กลัวเซนเซอร์พังง่าย	ความทนทานของอุปกรณ์ต่อสภาพแวดล้อมโหดร้ายในโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่อยากชัตดาวน์เครื่องจักรหรือตัดต่อสายไฟใหม่เพื่อติดตั้งเซนเซอร์	ความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งโดยไม่รบกวนการทำงานปกติของเครื่องจักร
อยากให้แจ้งเตือนทันทีก่อนที่เครื่องจักรจะพังจนสายการผลิตต้องหยุดชะงัก	การเตือนภัยความผิดปกติล่วงหน้าแบบทันทีทั่วทั้ง
อยากรูสถานะเครื่องจักรหลายๆ เครื่องได้พร้อมกันในหน้าจอเดียว	การติดตามสถานะเครื่องจักรทั้งหมดได้จากกระยะไกลแบบรวมศูนย์
งบประมาณมีจำกัด ไม่อยากจ่ายค่าไลเซนส์ซอฟต์แวร์รายปีแพงเกินไป	ความคุ้มค่าและต้นทุนการใช้งานในระยะยาวที่เหมาะสม

Customer Needs



**Engineering
Characteristics**

Customer Needs → Engineering Characteristics

Quantitative Characteristics

(เชิงปริมาณ - มีหน่วยวัดชัดเจน):

- Max Vibration Frequency Range: $\geq 5\text{kHz}$
- Fault Detection Accuracy: $\geq 90\%$
- Battery Operating Life: ≥ 3 ปี
- Alert Latency: ≤ 5 วินาที หลังตรวจพบค่าผิดปกติ
- Operating Temperature Range: -20 C ถึง 85 C
- Wireless Communication Range: ≥ 30 เมตร
- Installation Time: ≤ 5 นาที ต่อจุดติดตั้ง

Qualitative Characteristics

(เชิงคุณภาพ - สภาพที่ตรวจรับได้):

- การป้องกันน้ำและฝุ่น (Enclosure Ingress Protection): นทนต่อละอองน้ำ ฝุ่นอุตสาหกรรม และคราบน้ำมันตามมาตรฐาน IP67
- ความมั่นคงของการยึดติด (Mounting Stability): ยึดติดแน่นด้วยฐานแม่เหล็กแรงสูง (Magnetic Mount) ไม่หลุดร่อนแม้เครื่องจักรสั่นสะเทือนรุนแรง
- ความสะดวกในการติดตั้ง (Non-Invasive Installation): ติดตั้งภายนอกโครงมอเตอร์ได้ทันที โดยไม่ต้องหยุดเครื่องจักรและไม่ต้องตัดต่อสายไฟ
- ระบบแจ้งเตือนและแสดงผล (User Dashboard & Alert System): แสดงระดับสุขภาพเครื่องจักรเป็นรหัสสี (เขียว-เหลือง-แดง) พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line/Email อัตโนมัติ

House of Quality

(HoQ)

Quality Function Deployment

Project title: Fault detection
Project leader: G8
Date: 22/9/1969

Correlation:

+	.	-
Positive	No correlation	Negative

Relationships:

9	3	1	
Strong	Moderate	Weak	None

Project title: Fault detection		</				
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

1: very easy, 5: very difficult
1: low, 5: high

Demand vs Wish

Demand vs Wish

Trade-offs ที่ต้องยอมรับ:

- ความถี่ในการส่งข้อมูล <=> อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ส่งข้อมูลที่หรือสตรึมแบบ Real-time ทำให้แจ้งเตือนไวขึ้น แต่แบตเตอรี่จะหมดเร็วขึ้น
- แรงยึดเกาะของแม่เหล็ก <=> ความสะดวกในการถอดติดตั้ง: ใช้แม่เหล็กแรงสูงยึดแน่นไม่หลุดเมื่อเครื่องจักรสั่นสะเทือนรุนแรง แต่ต้องใช้แรงในการถอดเคลื่อนย้ายมากขึ้น

Demand (D - ข้อกำหนดบังคับ ขาดไม่ได้):

- ต้องยึดติดกับโครงมอเตอร์ได้อย่างมั่นคง ไม่หลุดร่วงเมื่อมอเตอร์สั่นสะเทือนสูง
- ต้องวิเคราะห์และระบุความผิดปกติของตลับลูกปืน (Bearing Faults) ได้อย่างถูกต้อง
- ต้องทนทานต่อฝุ่น ละอองน้ำ และคราบน้ำมันในโรงงาน (มาตรฐานไม่ต่ำกว่า IP65/IP67)
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต้องยาวนานอย่างน้อย 2 ปี (ที่รอบการส่งข้อมูลปกติ)

Wish (W - ข้อกำหนดพึงประสงค์ ถ้ามีจะเพิ่มมูลค่า):

- Important Wish: สามารถประมวลผลวิเคราะห์ผลลัพธ์ (FFT/AI) บนตัวเซนเซอร์ได้โดยตรง (Edge Computing)
- Important Wish: มีระบบส่งข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติอัตโนมัติผ่าน LINE / Email กันที
- Optional Wish: มีไฟแสดงสถานะ LED สีเขียว-เหลือง-แดง (Health Status LED) บนตัวกล่องเซนเซอร์เพื่อเช็คสถานะหน้างานได้ทันที

Building the Requirement List

Building the Requirement List

ID	Category	D/W	Requirement Statement	Acceptance Criterion	Target Value	Verification Method	Responsible
R01	Safety	D	ระบบยึดติดเซนเซอร์กับโครงมอเตอร์ด้วยแม่เหล็กแรงสูง	ไม่หลุดร่วงเมื่อแรงสั่นสะเทือน $\leq 10\text{ g}$	ทนแรงสั่นสะเทือน $\geq 15\text{ g}$	ทดสอบบนโต๊ะสั่นสะเทือน	Mechanical / Enclosure Design
R02	Performance	D	ความถูกต้องในการวิเคราะห์ความผิดปกติของลูกปืน	Accuracy $\geq 85\%$	Accuracy $\geq 92\%$	ทดสอบกับมอเตอร์จำลองสภาวะลูกปืนชำรุด	Embedded AI / Signal Processing
R03	Geometry & Space	D	น้ำหนักและขนาดรวมของกล่องเซนเซอร์พร้อมแบตเตอรี่	น้ำหนัก 350 g ขนาด $\leq 80*80*50\text{ mm}$	น้ำหนัก 250 g ขนาด 60* 60* 40 mm	ชั่งน้ำหนักและวัดขนาดมิติตัวเครื่องต้นแบบ	Mechanical Design
R04	Performance	D	ย่านความถี่การวัดความสั่นสะเทือนที่รองรับ	ช่วงความถี่ 10 Hz - 3 kHz	ช่วงความถี่ 10 Hz- 5 kHz	ป้อนสัญญาณความถี่อ้างอิงเทียบมาตรฐาน	Hardware / Electronics

Building the Requirement List

ID	Category	D/W	Requirement Statement	Acceptance Criterion	Target Value	Verification Method	Responsible
R05	Energy & Power	D	ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องของแบตเตอรี่	≥ 2 ปี (ส่งข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง)	3 ปี	คำนวณ Power Profile / Accelerated Test	Hardware / Power Electronics
R06	Environment	D	มาตรฐานการป้องกันฝุ่น คราบน้ำมัน และน้ำเข้า กล่องเซนเซอร์	น้ำและฝุ่นไม่ซึมเข้ากล่องควบคุม	มาตรฐาน IP67	ฉีดพ่นน้ำและฝุ่นตามกำหนดมาตรฐาน	Quality & Enclosure
R07	Usability	w	ระบบการแจ้งเตือนความผิดปกติแบบอัตโนมัติผ่าน LINE / Email	เวลาแจ้งเตือน ≤ 10 s หลังพบสิ่งผิดปกติ	เวลาแจ้งเตือน ≤ 3 s	ทดสอบใช้งานจริง (Cloud Trigger Test)	Software / IoT
R08	Cost	w	ต้นทุนค่าอุปกรณ์ในการสร้างต่อชิ้น (BOM Cost)	$\leq 4,000$ THB	2,800 THB	คำนวณบิลวัสดุ (BOM Analysis)	Project Lead

THANK YOU

นนวุฒิ ตั้งสราญจิต
67070502213

ภคนาถ สังวรวัณณิกุล
67070502219

เอกรักษ์ ทองดี
67070502226

ณัฐชนน นามนุ
67070502231

